

# Resolução dos Exercícios 4 e 5, Capítulo 6

## Stein Shakarchi, Fourier Analysis

Afonso Francisco

February 2026

**4a)** Usando a sugestão:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi|x|^2} dx = \int_{S^{d-1}} \int_0^\infty e^{-\pi r^2} r^{d-1} dr d\sigma(\gamma) = \int_{S^{d-1}} d\sigma(\gamma) \int_0^\infty e^{-\pi r^2} r^{d-1} dr \\ &= A_d \int_0^\infty e^{-\pi r^2} r^{d-1} dr \end{aligned}$$

Usando a mudança de variáveis:  $t = \pi r^2$  temos:  $r = (\frac{t}{\pi})^{1/2}$  e  $dr = \frac{dt}{2(\pi t)^{1/2}}$ .  
Portanto,

$$1 = A_d \int_0^\infty e^{-t} \left(\frac{t}{\pi}\right)^{\frac{d-1}{2}} \frac{1}{2(\pi t)^{1/2}} dt = \frac{A_d}{2\pi^{d/2}} \int_0^\infty e^{-t} t^{\frac{d}{2}-1} dt = \frac{A_d}{2\pi^{d/2}} \Gamma\left(\frac{d}{2}\right)$$

Portanto,

$$A_d = \frac{2\pi^{\frac{d}{2}}}{\Gamma(d/2)}$$

**b)** Seja  $B$  a bola unitária em  $\mathbb{R}^d$ . Temos,

$$V_d = \int_B dV = \int_{S^{d-1}} \int_0^1 r^{d-1} dr d\sigma(\gamma) = A_d \left[ \frac{r^d}{d} \right]_0^1 = \frac{A_d}{d}$$

Portanto,

$$dV_d = A_d$$

Logo

$$V_d = \frac{2\pi^{\frac{d}{2}}}{d\Gamma(d/2)} = \frac{\pi^{\frac{d}{2}}}{\frac{d}{2}\Gamma(d/2)} = \frac{\pi^{\frac{d}{2}}}{\Gamma(d/2 + 1)},$$

onde na última igualdade usamos a propriedade da função gamma:  $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ .

5. Sendo  $A$  simétrica, pelo *Teorema espectral* vem que podemos escrever

$$A = RDR^{-1},$$

onde  $R$  é rotação ( $R^T = R^{-1}$  e  $|\det R| = 1$ ) e  $D$  diagonal com entradas  $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ , onde  $\{\lambda_i\}$  são os valores próprios de  $A$ <sup>1</sup>.

Temos

$$(x, A(x)) = x^T Ax = x^T RDR^{-1}x = x^T RDR^T x$$

Usando a mudança de variáveis  $y = R^T x$ , temos  $x = Ry$  e  $dx = |\det R| dy = dy$ , pois  $\det R = 1$ , logo

$$(x, A(x)) = x^T RDR^T x = y^T Dy = \sum_{i=1}^d \lambda_i y_i^2,$$

Portanto,

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi(x, A(x))} dx = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi \sum_{i=1}^d \lambda_i y_i^2} dy = \int_{\mathbb{R}^d} \prod_{i=1}^d e^{-\pi \lambda_i y_i^2} dy = \prod_{i=1}^d \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi \lambda_i y_i^2} dy_i =$$

$$\prod_{i=1}^d \lambda_i^{-1/2} = \left( \prod_{i=1}^d \lambda_i \right)^{-1/2} = (\det A)^{-1/2},$$

Onde na quarta igualdade usamos a mudança de variáveis  $x_i = \lambda_i^{1/2} y_i$ , transformando-o no integral  $\lambda_i^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x_i^2} dx_i = \lambda_i^{-1/2}$

A sexta igualdade é justificada pelo seguinte argumento: Seja  $A$  uma matriz  $d \times d$ , fatorizando o polinómio característico vem

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - \lambda_1) \dots (\lambda - \lambda_d)$$

Fazendo  $\lambda = 0$ ,

$$p(0) = \det(-A) = (-\lambda_1) \dots (-\lambda_d) = (-1)^d \prod_{i=1}^d \lambda_i$$

Finalmente, já que  $\det(-A) = (-1)^d \det(A)$ , temos

$$\det(A) = \prod_{i=1}^d \lambda_i$$

---

<sup>1</sup>O teorema espectral diz que  $A = QDQ^T$ , onde  $Q$  é ortogonal com colunas correspondendo aos vetores próprios de  $A$ . Se  $\det(Q) = -1$ , podemos multiplicar um dos vetores por  $-1$  fazendo com que  $\det(Q) = 1$ . No entanto, o novo vetor continua a ser um vetor próprio colinear com o original, o que não altera a ortogonalidade nem altera  $D$ . Assim, podemos sempre assumir que  $Q = R$  é uma rotação.